



Inteligencia Artificial

III. Árboles de decisión: Random Forest

Tarea 6

Predicción del precio de propiedades de Brooklyn

Con el notebook de predicción de precios de propiedades en Brooklyn usando árboles de regresión disponible en teams realice lo siguiente:

***NOTA IMPORTANTE:** si su computadora no posee un procesador potente (i5 de última generación o i7) o tiene menos de 8GB de memoria RAM realice la práctica en Google colab.

1. Ejecute todas las celdas para cargar los datos y tenerlos listos para el modelo.
En la barra de menús: **Run->Run All Cells**
2. Agregue un título con una celda de Markdown
<h1>Árboles de decisión: RandomForest</h1>
3. Para determinar la mejor configuración del RandomForest tiene 2 opciones:
 - a) OPCIÓN 1 (cada ejecución tarda 5 min aprox.): probar con las siguientes configuraciones y comparar sus métricas de desempeño para elegir la mejor:

- RandomForestRegressor(n_estimators=300,
min_samples_split=50,max_depth=25,random_state=42)
- RandomForestRegressor(n_estimators=150,
min_samples_split=50,max_depth=25,random_state=42)
- RandomForestRegressor(n_estimators=200,
min_samples_split=50,max_depth=20,random_state=42)

- b) OPCIÓN 2: (la búsqueda tarda de 3 a 6 hrs aprox.)

Realizar una búsqueda por validación cruzada con el objeto GridSearchCV para encontrar la mejor configuración de hyperparámetros. Use los siguientes parámetros:

```
param_grid = {'n_estimators':[100,150,200,250],  
              'min_samples_split': [20,30,50,70],  
              'max_depth': [10,20,30]  
            }
```

```
grid = GridSearchCV(  
    estimator = RandomForestRegressor(random_state=42),  
    param_grid = param_grid,  
    refit = True,  
    return_train_score = True  
)
```

```
grid.fit(X_train, y_train)
```

***NOTA:** Sin grafica.

4. Revise cual fue la mejor configuración encontrada (grid.best_params_).
5. Revise la importancia de los predictores.



6. Compare la clasificación real contra la predicción del modelo (Grafico en 2d).
7. Obtenga el R2 score y los errores (MAE, MSE, RMSE) para completar la siguiente tabla y agréguela al notebook:

Métricas de comparación	Mejor Árbol de decisión	Mejor Gradient Boosting	Mejor Random Forest
Configuración			
R2_score			
MAE			
MSE			
RMSE			